

אינפי 2 סיכום

חזרה למבחן

• קבצי "ממנים לדוגמה" ו"בעיות פתורות" מהאתר - חשוב!

אינפי 1 - כללים חשובים

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot$$

$$\lim (\sqrt[n]{a})^\alpha = \lim a_n^\alpha = \lim a_n \cdot \lim a_n \dots = (\lim a_n)^\alpha = (\lim \sqrt[n]{a})^\alpha \cdot$$

$$\text{פרק 2 - } \frac{\alpha^n}{n!} \rightarrow 0 \text{ (לפי מבחן המנה)}$$

$$\text{פרק 2 - } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

• פרק 2 - חסימות תת סדרה עולה שקולה לחסימות הסדרה כולה

$$\text{פרק 6 - } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = x^{\lim \frac{1}{n}} = x^0 = 1$$

$$\text{פרק 8 שאלה 58 - } \ln(1+x) < x \text{ לכל } x \in (-1, \infty), x \neq 0$$

$$\text{פרק 8 שאלה 56 - } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \ln x \cdot x^\alpha = 0 \text{ (} 0 < \alpha \text{)}$$

$$\text{פרק 8 - } 0 \leq \arctan x \leq x \text{ לכל } x \geq 0$$

$$\text{פרק 8 - } 0 \leq \sin x \leq x \text{ לכל } x \geq 0$$

$$\text{גבולות מוכרים: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(1+x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$$

$$\text{— מזה נובע } \ln x < \sqrt{x}, \ln x < x, \ln x \leq x - 1 \text{ (חלק הוכחה באמצעות יצירת פונקציית הפרש, מציאת מינימום)}$$

• פונקציה חסומה בקטע פתוח אם היא רציפה ויש גבולות חד צדדיים - אפשר להרחיב אותה באמצעות הגדרת פונקציה חדשה שהיא רציפה בקטע סגור ולכן חסומה לפי ויירשטראס

• גרפים של $\arcsin x, \arctan x, \cot x, \arccos x$

טענות עזר

(*)

אם a_n לא אפסה אז $\ln(1 - a_n)$ לא אפסה (כי אחרת יוצא a_n אפסה ואז סתירה)

פרק 1 - האינטגרל המסוים

1.1 בעיית השטח

- שטח מלבן, משולש, מקבילית. מצולע - חלוקה לצורות אחרות (לדוגמה משולשים)
- שטח מתחת לגרף אפשר לתחום במלבנים מלמעלה ומלמטה וככה להעריך את גודלו

1.2 סכומים עליונים ותחתונים

- חלוקה רגולרית - חלוקת אורך לקטעים בעלי אורך שווה $\frac{b-a}{n}$
- סימון חסמים עליונים ותחתונים בקטע של חלוקה - $m_i(P) = \inf f([x_{i-1}, x_i])$, $M_i(P) = \sup f([x_{i-1}, x_i])$
- אם רציפה - אלו הם המקסימום והמינימום

1.3 הגדרת האינטגרל המסוים

- אם Q היא עידון של P : $s(P) \leq s(Q) \leq S(Q) \leq S(P)$
- שאלה 14 - $\int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}$ (חסומה בקטע סגור)
- דוגמה 1.4 - בפונקציית דיריכלה האינטגרל העליון גדול ממש מהתחתון. בפונקציה קבועה - שניהם שווים ל- $c(b-a)$

1.4 משפטי קיום והנוסחה היסודית

- משפט 1.11 - כדי להוכיח שפונקציה אינטגרלית צריך להצביע על סדרה של חלוקות שהפרש בין הסכומים התחתונים לעליונים שלהם קטן כרצוננו.
- משפט 1.17 - אינטגרליות באמצעות מונוטוניות למקוטעין
- צריך שהחלוקה תהיה סופית
- לעומת משפט 1.15, משפט זה דורש שהפונקציה תהיה חסומה כי בקטע סגור פונקציה יכולה להיות מונוטונית למקוטעין ולא חסומה (לדוגמה אם חלק מהתחום הוא $\frac{1}{x}$). אבל פונקציה מונוטונית במובן הרחב בקטע סגור בהכרח חסומה בו.
- חישוב נפחים

- נפח גליל, מנסרה (גליל מוכלל),

- תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$, אזי הנפח שנוצר מגוף הסיבוב של הפונקציה סביב ציר ה- x הוא $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

* מוגדר עבור פונקציה חיובית, אבל אפשר גם להשתמש בערכים שליליים

* נימוק: ניעזר בפרק 1.4.6 לביצוע החישוב. לפיו, הנוסחה לחישוב נפח גוף המתקבל מסיבוב פונקציה חיובית ורציפה סביב ציר ה- x היא $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. נעיר כי נוסחה זו נכונה גם במצב בו $f(x)$ שלילית (ערך הפונקציה מועלה בריבוע, אותו נפח כמו $|f(x)|$).

1.5 תכונות האינטגרל המסוים

- שטח עבור תחום שלילי - ישנה ההגדרה $S = \int_a^b |f(x)| dx$ ולכן עבור תחום שלילי אפשר למצוא את השטח של הפונקציה $-f(x)$. לפצל כל תחום שמכיל גם וגם לחיובי ושלילי.
- שטח בין שתי פונקציות - חיסור ביניהן, מציאת חיתוכים (השוואה ל-0), מציאת עליון בכל קטע (הצבת נקודה), אינטגרל בכל קטע, חיבור בסוף (בגלל אדיטיביות)
- אינטגרל של פונקציה לא רציפה (לדוגמה $y = 0$ ואז $y = 1$) - חלוקה לתחומים אינטגרבייליים, שימוש באדיטיביות 1.20
- הערה - בהוכחות רבות משתמשים ב- $S - s < \varepsilon$ (במיוחד נוח אם נתונה פונקציה f שאפשר להסתמך עליה).
- שאלה 50 - $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$
- שאלה 51 - אם f אינטגרביילית בקטע סגור וחסומה בין m ל- M אז $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
- אינטואיציה לערך הממוצע של פונקציה - הערך שאם נכפיל אותו באורך הקטע אז נקבל שטח ממוצע.

1.6 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

- אינטגרל הוא תמיד פונקציה רציפה, אבל אם המקורית לא רציפה אז הוא לא בהכרח פונקציה קדומה ולא בהכרח גזיר (וגם אם גזיר אז הנגזרת היא לא בהכרח הפונקציה המקורית).
- $f(x) = \begin{cases} 0 & [0, 1) \\ 1 & [1, 2] \end{cases}$ - זו לא יכולה להיות נגזרת כי זו סתירה למשפט דארבו (נגזרת של פונקציה מקבלת בו כל ערך ביניים)
- $f(x) = \begin{cases} 0 & [0, 2], x \neq 1 \\ 1 & 1 \end{cases}$ - לא יכולה להיות נגזרת (כמו מקודם). האינטגרל הוא 0, וזו פונקציה גזירה שהנגזרת שלה היא 0, אבל! הנגזרת היא לא הפונקציה המקורית.

1.7 הגישה של רימן

- לחלוקה נתונה אפשר להתאים הרבה סכומי רימן

טענות עזר

(*)

גרירה שימושית:

נגזרת רציפה -> פונקציה רציפה <- אינטגרביילית, האינטגרל הבלתי מסוים שלה הוא פונקציה רציפה, וגזירה והוא פונקציה קדומה של המקורית
 $F, F'_a(x) = f(x), F_a(x) = \int_a^x f(x) dx = F(x) - F(a)$ (1.32, 1.18, 1.33, 1.13) הוא פונקציה קדומה כלשהי

פרק 2 - שיטות אינטגרציה

- שיטה יעילה - לנחש מה הנגזרת וללכת לפיה
- סוגים של אינטגרלים: $\int_a^b f(x) dx$ - מספר ממשי. $\int_a^x f(x) dx$ - פונקציה. $\int f(x) dx$ - משפחה של פונקציות.
- שיטה בפונקציית מנה - להשלים לשלם. דוגמה: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$. (הערה: אפשר תמיד לעשות חילוק פולינומים).

$$\frac{5x^4+7}{x^2+1} = \frac{5(x^2+1)(x^2-1)}{x^2+1} + \frac{7}{x^2+1}$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \tan x + \cot x + C$$

$$\int \frac{1}{1+\sin 2x} dx = \int \frac{1}{1+\cos(\frac{\pi}{2}-2x)} dx = \int \frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-x)} dx \Rightarrow \tan x \quad \text{שאלה 8.יב:}$$

- אינטגרציה בחלקים (לקרוא כתוצאה של מכפלה)

- אפשר גם לקרוא פונקציה בודדת כאינטגרציה בחלקים כאשר הפונקציה השנייה היא x
- אם יש e^x - לקרוא אותו כנגזרת (דוגמה: $x^2 e^x$).
- אם יש סינוס/קוסינוס - לקרוא אותו כנגזרת (דוגמה: $x \cos x$).
- אם אין את מה שצוין למעלה אבל יש פולינום - לקרוא אותו כנגזרת (דוגמה: $x \ln x$ - לבחור ב- x).

- אם בחישוב אינטגרל מגיעים שוב לאינטגרל המקורי - אפשר לבדוד ולהעביר אגף (דוגמה: $\cos^3 x$)

$$\text{דוגמה 2.12} - \int \frac{1}{(x^2+a^2)^m} dx \Leftarrow I_m = \frac{1}{2ma^2} \cdot \left(\frac{x}{(x^2+a^2)^m} + (2m-1) I_m \right) \Leftarrow I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

- שיטת ההצבה

$$t = g(x) -$$

$$t = 3x^2 + 1 \quad \text{לשם פשוט} \quad \int x^3 (3x^2 + 1)^{17} dx$$

$$x = g(t) \quad \text{“לסבך” את הפונקציה}$$

$$\text{* דוגמאות: } \left(\sqrt{1-x^2}, \sin^2 t \right), \left(\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}, t^6 \right), \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-1}}, \frac{1}{\cos t} \right)$$

- חייבים להיות מודעים אם תחום ההגדרה משתנה! - לבדוק ואם השתנה אז לרשום.

$$x = a \sin t \quad \text{אם רואים } -\sqrt{a^2 - x^2} \quad \text{לנסות להציב}$$

$$x = a \tan t \quad \text{אם רואים } -\sqrt{a^2 + x^2} \quad \text{לנסות להציב}$$

$$x = a \frac{1}{\cos t} \quad \text{אם רואים } -\sqrt{x^2 - a^2} \quad \text{לנסות להציב}$$

$$t = \tan \frac{x}{2} \quad \text{אם רואים } \sin x, \cos x \quad \text{לנסות להציב}$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad *$$

$$\frac{1}{\sin x} \quad \text{* לדוגמה:}$$

$$t = \cos x \quad \text{אם האינטגרל הוא מהצורה } f(\cos x) \sin x \quad \text{לנסות להציב}$$

$$t = \sin x, \cos^3 x = (1 - \sin^2 x) \cos x \quad *$$

$$t = \tan x \quad \text{אם יש חזקות זוגיות של } \sin x, \cos x \quad \text{לנסות להציב}$$

$$\text{* נגזרת לוגריתמית: } (\ln(f(x)))' = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \text{(מקרה פרטי של נגזרת מורכבת)}$$

- פונקציות רציונליות פשוטות

– אם מעלת המונה גדולה או שווה למעלת המכנה - חילוק פולינומים

$$\int \frac{a}{(x-p)^k} dx -$$

$$a \ln |x-p| + C : k = 1 \quad * \text{ אם}$$

$$\frac{a}{1-k} (x-p)^{1-k} + C : 2 \leq k \quad * \text{ אם}$$

$$\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k} -$$

$$\frac{ax+b}{(x^2+px+q)^k} = \frac{\frac{a}{2}(2x+p)+b-\frac{ap}{2}}{(x^2+px+q)^k} = \frac{a}{2} \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \frac{1}{x^2+px+q} -$$

– שבר ראשון - באמצעות $\ln t$ או t^n

$$\frac{1}{x^2+px+q} = \frac{1}{\left(\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+d^2\right)^k} = \frac{1}{(t^2+d^2)^k} - \text{ שבר שני -}$$

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)^2} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3} + \frac{c}{(x-3)^2} = \frac{\dots}{(x-2)(x-3)^2} -$$

• בחישוב אינטגרל מסוים - אפשר לבצע הנחות מסוימות כמו שהפונקציה אי שלילית בתחום, או בתחום $[-1, 1]$ ולכן אפשר לכתוב $x = \sin t$, וכו'.

• דוגמה 2.35 - הכפילו את האינטגרל ב-2, מחובר אחד המירו בצורה אחרת, והסכום ביחד יצא אינטגרל פתיר

• שאלה 43 - אם f רציפה ואי זוגית אז $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

• שאלות להערכה עצמית

$$-14 - \int_0^1 \ln x dx = -1 \quad (\text{וכמובן מתכנס})$$

טענות עזר

(*)

$$\int \ln(x+1) dx = (x+1) \ln(x+1) - x$$

(*)

אם יש $[x]$ - לפצל לתחומים

פרק 3

3.1 האינטגרל המוכלל בקטעים סופיים

• אם פונקציה מוגדרת רק בקטע $(a, b]$ וחסומה בו אפשר להרחיב אותה לפונקציה אחרת שמוגדרת ב- $[a, b]$. אם השניה אינטגרבילית אז גם

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \quad \text{לדוגמה - (למה 1.25)}$$

• שאלה 1 - $\sin \frac{1}{x}$ רציפה וחסומה ב- $(0, 1]$

• שאלה 2 - אם פונקציה חסומה בקטע חצי פתוח ופונקציית ההרחבה לקטע סגור לא אינטגרבילית אז גם המקורית לא.

$$\frac{1+\cos x}{1-\cos x} = -\frac{1}{\cos x} \quad \text{ש-מוכיח} \quad \int_t^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{-(\cos x)'}{1-\cos^2 x} dx = \dots \int_{\cos t}^0 \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right) \cdot (\tan^2 \frac{x}{2})$$

• שאלה 5 - גם $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx, \int_a^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx$ מתכנסים כאשר $\alpha < 1$.

• שאלה 6 - $\int \frac{1}{x|\ln x|^\alpha} dx$ בקטע $(0, \frac{1}{2}]$ מתכנס אם רק אם $\alpha < 1$, בקטע $(\frac{1}{2}, 1)$ מתכנס אם ורק אם $\alpha < 1$.

• פונקציה שמתכנסת ולא בהחלט - $\int_0^1 \frac{\cos \frac{1}{x}}{x} dx$. מתכנס - אינטגרציה בחלקים וקיים גבול. לא בהחלט - ערך מוחלט חוסם את $(\cos \frac{1}{x})^2$, ויש בו גם את $\frac{1}{x}$ שמתבדר.

• שאלה 9 - $\int_0^1 \frac{1}{1-\cos x} dx$ מתבדר, אפשר להראות על ידי מבחן הגבול עם $\frac{1}{x^2}$ ולופיטל.

$$\left(-\frac{\cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)' = \frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{1-\cos x} \quad \text{הערה:}$$

$$\int \frac{1}{1-\sin x} dx = \frac{2 \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}} \quad \text{הערה (לא בספר):}$$

• שאלה 10 - $\int_a^b f(x) dx = B - A$ (חיסור של גבולות חד צדדיים)

• שאלה 15 - בקטע סגור ניתן לחבר אינטגרלים מוכללים

• שאלה 16 - לינאריות של אינטגרלים מוכללים - $\int_a^b h(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

3.2 אינטגרלים מוכללים בקטעים לא סופיים

• $\int_2^\infty \frac{1}{x(\ln x)^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם $\alpha > 1$

• שאלה 22 - $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = F(\infty) - F(-\infty)$, $\int_a^\infty f(x) dx = F(\infty) - F(a)$

• שאלה 24 - $\int_0^\infty \frac{x^n}{e^x} dx = n!$ (הוכחה באינדוקציה)

• דוגמאות 3.11 - $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx$ מתכנס (חסום על ידי $\frac{1}{x^2}$), $\int_1^\infty \frac{p(x)}{e^x} dx$ מתכנס (מבחן השוואה עם $\frac{1}{x^2}$), $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{e^x} = 0$ בגלל לופיטל)

• מבחן דיריכלה

- שאלה 32 - $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha} dx, \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^\alpha} dx$ מתכנסים, $(0 < \alpha)$

- $\int \frac{\sin x}{x \ln x} dx$ מתכנס בתנאי

- $\int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^\alpha} dx$ - $\alpha < 2$ מתכנס, $2 \leq \alpha$ מתבדר

• פונקציות בלתי חסומות

– ייתכן שפונקציה לא חסומה אבל בכל זאת השטח שלה מתכנס!

– שאלה 33 - אם $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס וקיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ (סופי או אינסופי) אז בהכרח $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ (למה? - כי אם הגבול לא 0 אז הפונקציה בהכרח גדולה מגודל חיובי / שלילי קבוע והוא בהכרח מתבדר).

טענות עזר

(*)

פונקציות מעניינות לשימוש במבחן המנה: $\left[\frac{1}{x^2}, \rightarrow 1\right], \left[\frac{1}{\sqrt{x}}, \rightarrow \infty\right], \left[\frac{\sin x}{x}, \rightarrow 0\right]$

(*)

פונקציות מתבדרות: $\frac{\sin^2 x}{x}$ (הוכחה: $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$)

(*)

בתחום $[a, \infty)$ אם $f(x)$ מתכנסת ו- $g(x)$ רציפה וחסומה אז לא בהכרח $\int f(x)g(x)$ מתכנסת (דוגמה נגדית $f(x) = \frac{\sin x}{x}, g(x) = \sin x$) אבל אם f מתכנסת בהחלט אז כן (כי $|f(x)g(x)| \leq M|f(x)|$ ולכן לפי מבחן חסימה).

(*)

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\frac{\pi}{2} - x)^p}{x^p (\cos x)^q} dx$ - כדי לנטרל את 0 לחלק ב- $\frac{1}{x^p}$, כדי לנטרל את $\frac{\pi}{2}$ לחלק ב- $(\frac{\pi}{2} - x)^{p-q}$

(*)

$\int \frac{\arctan x}{x \ln^2 x} dx$ בקטע $[0, \infty)$ - אפשר לחלק ב- $\frac{1}{(x-1)^2}$ (מתבדרת) ולקבל בשאיפה ל-1 גבול סופי $\frac{\pi}{2} \rightarrow \left(\frac{x-1}{\ln x}\right)^2 \cdot \frac{\arctan x}{x}$ ולכן הפונקציה מתבדרת.

(*)

אם f מוגדרת ורציפה ב- $[a, b]$ אז f אינטגרלית ב- $[a, b]$ - לא נכון כי $\frac{1}{x}$

(*)

$g'(x) \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} g'\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{-1}{t^2}$

(*)

$\cos x \frac{\ln^2 x}{x}$ אינטגרל מתכנס לפי דיריכלה

(*)

אם $f(x)$ מתכנסת על כל החלק החיובי של ציר ה- x אז $\frac{f(x)}{x}$ מתכנסת בגלל דיריכלה

פרק 4

4.1 פיתוח טיילור

• שאלה 1 - אם $f^{(n)}$ מוגדרת בקטע I אז כל הנגזרות עד ל- n מוגדרות ורציפות בו.

• שאלה 3 - מכפלה קבוע, חיבור וחסור של נגזרות- n .

• שאלה 4/5 - $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$ (כנל עם $\cos$)

• שאלה 11 - אם $f(x) = x^k$ או $f(x) = R_n(x)$ ($n < k$) $f(x) = P_n(x)$ ($k \leq n$).

• שאלה 12 - פיתוח מקלורן של פולינום הוא הפולינום עצמו.

• שאלה 13 - פיתוח מקלורן של $\frac{1}{1-x}$ הוא $\sum x^k + R_n(x)$

• שאלה 14 - פולינום טיילור של נגזרת הוא הנגזרת של פולינום טיילור של פונקציה

• שאלה 15 - חיבור פולינומי טיילור, מכפלה בקבוע (לפי עמוד 78, גם שארית הסכום היא סכומי השאריות)

• שאלה 16 - עבור $f(-x)$ מתקבל פולינום מקלורן $P_n(-x)$ עם שארית $R_n(-x)$

• שאלה 17 - אם f גזירה m פעמים אז $R_n(x)$ גזירה m פעמים ומקיימת $R_n^{(k)}(a) = 0$ ($0 \leq k \leq n$), $R_n^{(k)}(x) = f^{(k)}(x)$ ($n \leq k \leq m$) (כי הפולינום מתאפס).

• פולינומי מקלורן של פונקציות אלמנטריות

$$e^x \Rightarrow \sum_0^n \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} \dots$$

$$\sin x \Rightarrow \sum_0^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots$$

$$\cos x \Rightarrow \sum_0^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k+1} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots$$

$$\ln(1+x) \Rightarrow \sum_0^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \dots$$

$$(1+x)^\alpha \Rightarrow \sum_0^n \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} \dots \frac{\alpha \dots (\alpha-n+1)}{n!}$$

• הערה - בסינוס וקוסינוס הם גם הפולינומים של $2n/2n+1$ כי השאר הם 0.

• נגזרתה ה- $n+1$ של $\ln(1+x)$: $(-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$

• שאלה 18 - $P_{e^{2x}} = 2^k P_{e^x}$, (אפשר גם דרך הנגזרת), $P_{e^{x+1}}(x) = e \cdot P_{e^x}(x) = e \sum_0^n \frac{x^k}{k!}$

• שאלה 19 - חישוב פולינום מקלורן של $\tan$ - אפשר לפי הנגזרות והצבת a . (הערה: כנראה כל חזקה זוגית היא 0 ואי זוגית היא $2n+1 \rightarrow n$)
 $\tan x = x + \frac{x^3}{3}$

• שאלה 20 - $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2 \sum_0^n \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R_{2n+1} (= R_{2n+2})$

4.2 תכונותיה של סדרת פולינומי טיילור

• הצגת השארית בצורת לגראנז'

– הנקודה נמצאת בקטע הפתוח (a, x)

– לשים לב שהביטוי בהצגת השארית תלוי ב- x

– הפונקציה לא חייבת להיות גזירה בסוף הקטע

– הפונקציה לא חייבת להיות גזירה $n+1$ פעמים בנקודה a אלא בכל הקטע (a, x)

• תשובה 23 - מציאת c כדי להציג את פונקציית השארית של הפונקציה $\frac{1}{1-x}$ מסדר 1.

• שאריות של פונקציות אלמנטריות (חשוב)

$$e^x \Rightarrow e^c \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\sin x \Rightarrow \frac{\sin^{(2n+3)}(c)}{(2n+3)!} x^{2n+3} \Rightarrow |R_{2n+2}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!}$$

לשים לב ש- e^c תלוי גם ב- n .

• דוגמה 4.2 - הוכחה $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{n_e^x}(x) = 0$

• עמוד 72 - חישוב e : $0 < \frac{e^c}{(n+1)!} \overset{0 < c < 1}{<} \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$

• שאלה 29 - חישוב פולינום טיילור של $\sin x$ סביב a - כדי לחשב גזרת k - $\sin^{(k)}(x) = \sin(x + \frac{k\pi}{2}) = \sin(\alpha + \beta) \dots$

• סכום טלסקופי - סכומים שבהם כל איבר מופיע פעם בסימן חיובי ופעם בשלילי, ובסוף כמעט הכל מצטמצם.

• שארית של $\ln(1+x)$ בצורת קושי

– ביטוי: $|R_n(x)| = |\frac{x}{1+c}| |\frac{x-c}{1+c}|^n$

– השארית אפסה ב- $(-1, 0)$, $(1, 0)$

– הערכה: $|S_n(x)| < x^{n+1} \Leftarrow (0, 1)$, $|S_n(x)| < \frac{|x|^{n+1}}{1+x} < \Leftarrow (-1, 0)$

– שאלה 33 - את השארית של $\ln(1-x)$ אפשר להעריך על ידי הצבת $-x$ ב- $\ln(1+x)$, והיא גם אפסה וניתנת להערכה.

– עמוד 78 - איך למצוא קירוב של $\ln r$ כלשהו?

$$\ln(r) = \ln \frac{1+x}{1-x} \overset{\text{שאלה 20}}{=} \sum_{k=0}^n \frac{2(x)^{2k+1}}{2k+1} + R_{2n+2} = \sum_{k=0}^n \frac{2(x)^{2k+1}}{2k+1} + S_{2n+2}(x) - S_{2n+2}(x)$$

– והשארית הכוללת חסומה ב- $|S_{2n+2}(x)| + |S_{2n+2}(x)|$ (אי שיוויון המשולש)

4.3 פולינום טיילור $P_n(x; a)$ בסביבת a

• משמעות משפט 4.7 - בסביבה קטנה של a הפונקציה f היא "כמעט" הפונקציה P_n

• משפט 4.8

– משמעות - פולינום טיילור $P_n(x)$ הוא הפולינום ממעלה לא גדולה מ- n המקרב את f באופן הטוב ביותר בסביבת הנקודה.

– דוגמה 4.5 - שימוש במשפט - ניח רוצים להוכיח שפולינום P_n הוא פולינום טיילור של הפונקציה. נסמן $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$

$$\text{ונוכיח ש-} \lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

- שאלה 39 - אם f גזירה אינסוף פעמים בקטע המכיל את 0 אז $P_{n_{f(x^m)}}(x) = P_n(x^m)$ פולינום מקלורן ממעלה nm .
- שאלה 40 - "כיוון ש- $Q_{15}(x)$ לא מכיל את המחובר עם חזקה x^{13} , אז גם $Q_{13}(x)$ לא מכיל איבר כזה, לכן $Q_{12}(x) = Q_{13}(x)$ (#לזכור)

• משפט 4.9

- אפשר להשתמש בפיתוח טיילור כדי להכריע האם נקודות הן נקודות קיצון ומאיזה סוג.

טענות עזר

(*)

איך לחשב פולינום טיילור / מקלורן?

- לפי הגדרה - לגזור ולחשב מקדמים
- אם אפשר לסמן $g(x) = f'(x)$ ו- f מוכרת - שאלה 14
- אם אפשר לסמן $R = f - P_n$ ומוכיחים לפי משפט 4.7
- אם אפשר לסמן $g(x) = f(x^m)$ ו- f מוכרת - שאלה 39
- אפשר לפי טורי חזקות (טורי טיילור)

(*)

2022ב1 שאלה 4 - להוכיח ש- $\sup f''(x) \geq 8$ - עושים מקלורן עם שארית לגראנז' פעמיים בקטע $[0, 1]$ וכיוון שבהכרח $\frac{1}{2} \leq a$ או $a \leq \frac{1}{2}$ אז $8 \leq f''(c_1)$ או $8 \leq f''(c_2)$

(*)

כאשר מחשבים גבולות עם טיילור לא חובה לפשט את הביטוי עד הסוף לפני שמציבים את הגבול. לדוגמה אם זה שבר אפשר לחלק את המונה והמכנה ב- $\frac{1}{x^n}$, ולהציב $x \rightarrow a$. השאריות יתאפסו ואיפה שאפשר יוצב $x = a$, וזה יכול להגיע לגבול סופי.

פרק 5

5.1 טורים מתכנסים ומתבדרים

- עמוד 110: $e^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{k!}$
- טור גאומטרי - צורה $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = aq^n$, מנה q , $S_n = \frac{a(q^n-1)}{q-1}$, מתכנס ב- $q=1$, מתבדר ב- $q \leq -1$ ולא מתכנס/מתבדר ב- $1 < q \leq -1$
- כל בעיה בסדרות אפשר להמיר בטורים - אם נתונה סדרה x_k נוכל להגדיר סדרה $a_1 = x_1$, $a_k = x_k - x_{k-1}$ שסכומה הוא $S_k = x_k$
- טריק - $\frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \dots = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-p} < \frac{1}{n}$
- משפט 5.5 - אם סדרה מתכנסת אז איבריה שואפים ל-0 (תנאי הכרחי) - אם מראים שלא מתקיים אז בטוח לא סדרה מתכנסת
- טורים חשובים - הטור ההרמוני $\frac{1}{n}$ מתבדר (דוגמה 5.3). מתכנס $\frac{1}{n^2}$ (דוגמה 5.2).
- שאלה 6 - אם הטור של a_n מתכנס אז הטור של a_n^2 מתכנס (כי מתישהו a_n^2 נהיה קטן מ- a_n ואפסה)
- שאלה 7 - אם הטור של $|a_n|$ מתכנס אז הטור של a_n מתכנס (בגלל אי שיוויון המשולש)
- שאלה 8 - דוגמה להתכנסות בתנאי - $S_n = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \dots = \begin{cases} 0 & \text{even} \\ \frac{2}{n+1} & \text{odd} \end{cases}$ סדרת הסוכמים מתכנסת ל-0 אבל לא מתכנסת בהחלט (כי אחרת היא פעמיים הסכום של הטור ההרמוני וזה לא מתכנס).

5.2 פעולות שומרות התכנסות

- שאלה 9 - $a_n = (-1)^n$, $b_n = (-1)^{n+1}$ מתבדרים אבל הסכום שלהם מתכנס
- שאלה 14 - אם טור מתבדר לאינסוף אז מחיקת איברים בהתחלה תשאיר אותו מתבדר
- שאלה 15 - הוספת איברים בהתחלה לא משנה התבדרות
- שאלה 16 - סדרת סכום האיברים ממקום מסוים היא סדרה אפסה. מסקנה - אם סדרה מתכנסת אז האיברים בסוף הסדרה לא משפיעים הרבה על סכומה.
- עמוד 122 - הוספת איברים יכולה להשפיע על התכנסות (לדוגמה ל- $\frac{1}{n^2}$ את השאר של $\frac{1}{n}$).
- משפט 5.13 סדרה עולה וחסומה (#לזכור)

5.3 מבחני התכנסות

- אם $0 \leq a_n \leq b_n$ אז b_n מו'רנטי ו- a_n מינורנטי
- שאלה 18 - $\ln x \leq x$, $\ln(1+x) < x$ לכל $x > 0$
- מתכנס (גיאומטרי ו- $q < 1$) $\frac{1}{\alpha^n}$
- אם נתון סינוס ומנה - לבדוק אם תואם ל- $\frac{\sin x}{x}$ (אפשר לנסות לחלק עם 5.15). לחילופין אפשר לנסות לחסום את סינוס.
- אם רואים $k^{\frac{1}{k}} - 1$ לזכור ש- $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1$
- $\frac{n}{(3n+2)^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$

• שאלה 21

- אם $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ אז מהתכנסות הטור b_n נובעת התכנסות הטור a_n (הגיוני כי אפשר להכפיל ב- b_n ולחסום את a_n).
- אם $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \infty$ אז מהתבדרות הטור b_n נובעת התבדרות הטור a_n (הגיוני כי אפשר להכפיל ב- b_n והיא מינורנטית ל- a_n).
- שימוש בגבול העליון - כמעט לכל n מתקיים $b_n < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n + \varepsilon$
- אם הגבול העליון הוא 1 - אי אפשר להסיק על התכנסות / התבדרות (דוגמאות $(\frac{1}{n^2}, \frac{1}{n})$)
- דוגמה שעוברת את 5.16 אבל לא את 5.16* או 5.16** - $\sum a_n = 1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \dots$ גבול עליון 1, אין גבול לסדרה, אבל עבור אינסוף ערכים גדול-שווה אז לכן מתבדר.
- עבור $n^p a^n$ אפשר להשתמש ב-5.16** ואז הוא לפי $|a|$
- הטור $\sum \frac{\alpha^n}{n!}$ מתכנס בהחלט (5.17**)
- שאלה 26 - מבחן דלאמבר (5.17) גורר את מבחן קושי (5.16). ההפוך לא נכון - לא מתקיים עבור $b + c + b^2 + c^2 + \dots$
- מבחן העיבוי
- הסדרה החדשה היא $a_1, 2a_2, 4a_4, \dots$
- אם יש $\ln n$ בתוך הביטוי, לשקול להשתמש במבחן העיבוי
- דוגמה 5.8 - עבור $\frac{1}{n^\alpha}$ (α טבעי) - מתכנס לכל $1 < \alpha$ ומתבדר לכל $\alpha \leq 1$.
- מבחן האינטגרל - ניתן להוכחה גם במקרה (k_0, ∞)

5.4 התכנסות בהחלט ובתנאי

- משפט 5.20 (לייבניץ)
- רלוונטי גם לטור $\sum (-1)^n a_n$ - על ידי זה שמסתכלים על הסדרה a_n ואז מפעילים את המשפט
- דוגמאות - $\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}, \frac{(-1)^{n+1}}{n}$
- תכונת החסימה של a_{n+1} מאוד שימושית! (#לזכור)
- טור חסום שאינו מתכנס - $(-1)^{n+1}$
- הטרינספורמציה של אבל - $\sum_1^n a_k b_k = \left(\sum_1^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) \right) + S_n b_n$
- הבדל בין דיריכלה לאבל - דיריכלה דורש a_n חסומה b_n אפסה ואבל דורש a_n חסומה ו- b_n מונוטונית חסומה.
- שאלה 33

$$\sum \cos k\theta \rightarrow \left| \sum \cos k\theta \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\theta}{2} \right|}, \sum \sin k\theta \rightarrow \left| \sum \sin k\theta \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\theta}{2} \right|} -$$

$$* \text{ עבור } \frac{\sin n\theta}{n}, \frac{\cos n\theta}{n}, \frac{\sin n\theta}{\sqrt{n}}$$

- משפט 5.24 - קשר בין התכנסות בהחלט לאיברים שליליים/חיוביים
- הגדרה - טור איברים שליליים, טור איברים חיוביים (לשים לב - בטור השלילי מורידים את המינוס)
- $0 \leq q_n, p_n \leq |a_n|, |a_n| = p_n + q_n, a_n = p_n - q_n$
- התכנסות בהחלט חייבת איזון בין האיברים השליליים לחיוביים!

טענות עזר

(*)

הוכחה שטור מתכנס:

• 5.4 מבחן קושי

• 5.5 תנאי הכרחי להתכנסות טורים (אם הסדרה לא אפסה אז לא מתכנס)

• מורכב מפעולות על טורים מתכנסים: ערך מוחלט (5.6) (בהחלט) / סכום (5.9) / מכפלה בקבוע (5.10) / "הכנסת סוגריים" (5.11) / הוספת או מחיקת איברים בהתחלה (5.12) / שינוי סדר איברים (5.25) / שינוי סדר איברים (בהחלט) (5.26)

• 5.13 אם סדרת סכומים חלקיים עולה אז היא חסומה (בהחלט כי הסדרה חיובית)

• 5.14 מבחן ראשון - חסימת סדרה (בהחלט כי הסדרה חיובית)

• 5.15 מבחן שני מנת טורים מתכנסת לגבול חיובי (בהחלט כי הסדרה חיובית) (אם ורק אם) (שאלה 21 - אם גבול אפס אז מהתכנסות המכנה נובעת התכנסות המונה, אם אינסוף אז מהתבדרות המכנה נובעת התבדרות המונה)

• 5.16 מבחן שורש, $5.16 * \text{גבול עליון של סדרת שורשים קטן מ-1}$, $5.16 * \text{גבול של סדרת שורשים קטן מ-1}$ (בהחלט)

• 5.17 יחס בין איברים סמוכים קטן מ-1, $5.17 * \text{גבול של סדרת יחסים בין איברים סמוכים קטן מ-1}$ (בהחלט)

• 5.18 מבחן עיבוי $2^n a_{2^n}$ (אם ורק אם)

• 5.19 מבחן התכנסות אינטגרלי (אם ורק אם)

• 5.20 משפט לייבניץ - לגבי סדרה יורדת אי שלילית

• 5.22 מבחן דיריכלה - טור חסום וסדרה אפסה

• 5.23 מבחן אבל - טור מתכנס וסדרה מונוטונית חסומה

• 5.24 איברים חיוביים ושליליים מתכנסים מתכנס בהחלט (אם ורק אם)

(*)

סדרות מתבדרות: $\frac{1}{\ln^2 n}, \frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}$ (אפשר להוכיח על ידי $\frac{1}{n} < \frac{1}{\ln^2 n}$ וזה כי $g(x) = x - \ln^2 x > 0$)

(*)

$\cos(\theta n) = (-1)^n$ (יכול להופיע כשצריך לעשות דיריכלה)

(*)

קיים a_n מתבדר כך ש- $\sum a_n - a_n^4$ מתבדר - $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{a_n}}$ וההפרש שלהם מתבדר כי אחד מתכנס ואחד מתבדר

(*)

a_n יורדת ואי שלילית, $\sum a_n$ מתכנס $\Leftrightarrow na_n \rightarrow 0$: לכל $N < n$ מתקיים $|\sum_{n+1}^{n+p} a_k| = \sum_{n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$ ולכן גם $\sum_{N+1}^{N+p} a_k < \varepsilon$ מהירידה מתקיים $a_{N+p} < a_k$ ולכן $pa_{N+p} < \sum a_k$ לכל $N \leq p$, $(N+p)a_{N+p} \leq 2pa_{N+p}$ ולכן $(N+p)a_{N+p} \leq 2pa_{N+p} \leq \sum_{n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$ $ma_m = (N+p)a_{N+p} \leq 2pa_{N+p} \leq \sum_{n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$

(*)

כדי להוכיח ש- $\frac{\ln n}{n^{\frac{1}{2}}}$ סדרה מתכנסת - אפשר לחסום את $\ln n$ עם $n^{\frac{1}{4}}$ (כי $\frac{\ln n}{n^{\frac{1}{4}}} \rightarrow 0$ ולכן $n^{\frac{1}{4}} < \ln n$ כמעט לכל n)

(*)

אם a_n מתכנס בהחלט ו- b_n מתכנס בתנאי אז $a_n + b_n$ מתכנס בתנאי (אחרת אפשר לחסום את $|a_n|$)

(*)

אם a_n עולה ונתון $u_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}}$ אפשר לומר ש- $\sum u_n > \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}}$ ולעשות סכום טלסקופי.

(*)

$$\frac{1}{2} < \alpha \quad \text{לכן} \quad \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{x^\alpha} = \frac{4}{x^\alpha(\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2})} \xrightarrow{x^{\alpha+\frac{1}{2}}} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{2017א2 התכנסות:}$$

פרק 6

6.1 סדרות של פונקציות, התכנסות נקודתית

• כדי להראות שטור מתכנס נקודתית אפשר להשתמש בכל הכלים של פרק 5 (להתייחס ל- x כקבוע)

• x^n לא מתכנסת במ"ש ב-1

• דוגמה 6.4 -

$$\begin{aligned} - \text{ אם } a_n = x^{n-1} \text{ אז } S_n(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{1-x^n}{1-x} \\ - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^n}{1-x} \\ - \text{ בתחום } (-1, 1) & \text{ שווה ל-} \frac{1}{1-x} \text{ (כי } x^n \text{ אפסה).} \end{aligned}$$

- טורי חזקות: כדי להציב $-t^3$ במקום x , אפשר לנמק ש- $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ עם רדיוס התכנסות 1, ולכן הצבה $x = t^3$ גוררת שלכל $|x| < 1$ גם $|t| < 1$ ו- $\sum (-1)^n x^{4n} = \frac{1}{1+x^4}$ עם רדיוס התכנסות 1. לחילופין אפשר לעשות חישוב נוסף של רדיוס התכנסות.

• דוגמה 6.5 - $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^x$

• דוגמה 6.6 - $(1 + |x|)^n$ מתכנס אם ורק אם $x = 0$

• שאלה 5 - התכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית

$$\sup \{|x^n - f(x)|\} \begin{cases} = 0 & x \in (-r, r), \quad r < 1 \\ \neq 0 & x \in [0, 1] \end{cases} \quad \text{דוגמה 6.7}$$

• דוגמה 6.8 - פיתוח מקלורן של e^x מתכנס אליה במידה שווה ב- $[0, 1]$ כי פונקציית השארית חסומה בסדרה אפסה.

• שאלה 7 - סדרה f_n מתכנסת ל- f במ"ש בקטע אם ורק אם קיימים סדרה אפסה כך ש- $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$ (#לזכור)

• שאלה 8

- פיתוח מקלורן של $\sin x$ מתכנס אליה במידה שווה ב- $[0, 1]$

- מתכנסת לא במ"ש ב- $(0, \infty)$

- הסדרה $f_n = 1 + \dots + x^n$ מתכנסת במידה שווה ב- $[-r, r]$ כאשר $r < 1$ לפונקציה $\frac{1}{1-x}$, ומתכנסת לא במידה שווה ב- $(-1, 1)$.

* נימוק 1: באמצעות טור גיאומטרי מוכיחים התכנסות נקודתית ל- $\frac{1-x^n}{1-x}$, ובמ"ש לפי ויירשטראס ($|x^n| \leq |r^n|$)

* נימוק 2: $\left|\frac{1-x^n}{1-x} - \frac{1}{1-x}\right| < \varepsilon$ (שאלה 12א)

- $f_n(x) = f(x) + a_n$ (אפסה) מתכנסת במידה שווה ל- f

- אם f_n מתכנסת ל- f במידה שווה אז f לא בהכרח חסומה - דוגמה נגדית $\frac{1}{x} + \frac{1}{n}$ (מתכנסת במידה שווה אבל לא חסומה)

• שאלה 9

- אם f_n ו- g_n מתכנסות במ"ש אז גם $f_n + g_n$ מתכנסת ל- $f + g$

- אם f_n ו- g_n מתכנסות במ"ש וחסומות אז גם $f_n g_n$ מתכנסת ל- fg

* דרישה הכרחית: דוגמה נגדית $(\sqrt{x} + \frac{1}{n})$, $(\frac{1}{x} + \frac{1}{n})$, המכפלה חסומה ב-1.

• שאלה 10

- טריק - $|f| \leq |f_n - f| + |f_n|$ (#לזכור)

– אם סדרת פונקציות חסומות מתכנסות לפונקציה במידה שווה, אז פונקציית הגבול חסומה. (הגיון): מתישהו הפונקציה נמצאת בסביבת 1 של הסדרה, והסדרה חסומה)

– אם רק התכנסות נקודתית אז פונקציית הגבול לא בהכרח חסומה - $\frac{1}{x+\frac{1}{n}}$ מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$ ב- $(0, 1]$ אבל $\frac{1}{x+\frac{1}{n}}$ לא חסומה. מכך נובע גם שהתכנסות בהכרח לא במידה שווה. (נכון לכל פונקציה? נראה לי שכן)

• שאלה 11

– אם סדרת פונקציות מתכנסת במידה שווה לפונקציה חסומה, אז הפונקציות בסדרה חסומות כמעט לכל n על ידי אותו קבוע (הגיון): מתישהו נמצאות בסביבת 1 של הפונקציה והפונקציה חסומה)

– בשאיפה לאינסוף החסם העליון של הפונקציות בסדרה הוא החסם העליון של פונקציית הגבול.

• שאלה 12

– הטור של הסדרה $\frac{1}{x^n}$ מתכנס ל- $\frac{1}{x-1}$ במידה שווה ב- $[2, \infty)$ ורגיל ב- $(1, \infty)$ (הוכחה לפי .

– הטור של הסדרה $\frac{x^n}{n!}$ מתכנס ל- e^x במידה שווה ב- $[-A, A]$ ורגיל ב- $(-\infty, \infty)$.

* הסבר: בקטע סגור ההפרש חסום על ידי השארית $R_n(x)$ ולכן גם על ידי $\frac{e^A A^{n+1}}{(n+1)!}$ וזה מתכנס ל-0 לכן לפי שאלה 7 יש במ"ש.

באינסוף ההפרש המקסימלי הוא $\frac{e^c x^{n+1}}{(n+1)!}$ ו- $0 < c < n+1$ וניתן לבחור $x_n = n+1$ ולקבל $\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow \infty$

– הטור של הסדרה $\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ מתכנס ל- $\sin x$ במידה שווה ב- $[0, 2\pi]$.

– אפשר לעבוד עם S_{n+1} אם יותר נוח ובסוף להשליך על S_n .

• רציפות פונקציית הגבול

– פונקציית הגבול יכולה להיות לא רציפה - בקטע $f_n(x) = x^n$ ב- $(-1, 1]$, $f(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$ וזו פונקציה לא רציפה.

• שאלה 14 - אם $x_n \rightarrow x_0$ ו- $f_n \rightarrow f$ במ"ש ו- f רציפה אז $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$

– רציפות תנאי הכרחי: נבחר $x_n = \frac{1}{n}$, $f_n(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ \frac{x}{n} & x \neq 0 \end{cases}$. נראה שעבור בחירות אלו מתקיימים תנאי הטענה אבל לא המסקנה שלה.

נמצא את פונקציית הגבול: עבור $x = 0$ מתקיים $f(x) = 1$ ועבור $x \neq 0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\left(\frac{x}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

• אם מראים שפונקציית הגבול לא רציפה אז ההתכנסות היא לא במ"ש (בגלל 6.4)

• דוגמה 6.12 - אם פונקציית הגבול רציפה ההתכנסות היא לא בהכרח במ"ש. (בנוסף - בדוגמה יש דרך ליצור מרחק מינימלי מערך נתון אבל עדיין שהסדרה תשאף לפונקציה $f(x) = m$).

• שאלה 16 - כדי למצוא את $\sup\{|f_n(x)|\}$ אפשר לגזור את $f_n(x)$ ולמצוא מקסימום. (#לזכור)

• דוגמה 6.13 - $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$ (פונקציה עולה), וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$ במ"ש ב- $[0, a]$

• דיני

– קיים גם לפונקציות יורדות.

– דוגמה 6.14 - במשפט דיני חובה שהקטע יהיה סגור! - דוגמה נגדית x^n ב- $(0, 1)$

• שאלה 18 - סעיף ה - מחלקים את הקטע לשניים, כל אחד מהם מתכנס במ"ש לאותה פונקציה, לכן גם איחוד הקטעים מתכנס במ"ש.

• מבחן קושי להתכנסות במ"ש

– שימושי כאשר רוצים לומר שפונקציה מתכנסת במ"ש אבל קשה לומר מהי פונקציית הגבול, לדוגמה בטורי פונקציות.

– כדאי להשתמש באי שיוויון המשולש, לדוגמה $\left| \sum \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \sum \frac{|\cos(nx)|}{n^2}$ (לזכור)

• בתנאי מבחן ויירשטראס, גם הטור $\sum |u_n|$ מתכנס במ"ש (חלק מהוכחת המשפט)

• שאלה 21 - כדי להשתמש במבחן ויירשטראס ולמצוא $\sum a_n$ שחוסם טור פונקציות, אפשר למצוא את המקסימום של כל הפונקציות ולחסום בו.

• משפט 6.8 - אינטגרל של פונקציית גבול

– קטע סגור הכרחי (קיימת דוגמה נגדית)

• משפט 6.8 * - אינטגרציה איבר איבר -

– בעצם "החלפת אינטגרל וסכום"

– התכנסות במ"ש הכרחית (דוגמאות 6.17)

– תתכן התכנסות נקודתית לפונקציה רציפה אבל $\int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 f(x) dx$ (שאלה 24)

– תיתכן התכנסות נקודתית לפונקציה רציפה אבל הגבול $\int_0^1 f_n(x) dx$ בכלל לא קיים (שאלה 25).

• דוגמה 6.18 - לכל $x \in (-1, 1)$ $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$

• שאלה 26

– $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ בקטע $(-1, 1)$ (מוכיחים באמצעות אינטגרל איבר-איבר)

– $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ בקטע $(-1, 1)$

– $\ln r = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \cdot \left(\frac{r-1}{r+1} \right)^{2n-1}$ לכל $0 < r$

– אפשר להציג פונקציות כסכום גם מטיילור וגם מטורים, אבל בטורים לא צריך להוכיח את התכנסות סדרת השאריות.

• שאלה 27 - $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!}$

– טענת עזר: אם טור מתכנס במ"ש ונחלק כל איבר ב- x ו- $0 < x$ נקבל טור מתכנס במ"ש.

הוכחה: יהי $0 < x < \varepsilon$ ו- $0 < \varepsilon$. קיים N עבורו לכל $N < n$ מתקיים $|u_n(x) - u(x)| < \varepsilon x$ ולכן $\frac{|u_n(x) - u(x)|}{x} < \frac{\varepsilon x}{x} = \varepsilon$.

• גזירה איבר-איבר

– התכנסות במ"ש של נגזרות הכרחית (קיימת דוגמה נגדית)

– דוגמה 6.19 ושאלה 29 - אפשר לפתח נוסחה לסכום של $\sum_1^{\infty} n^{\alpha} x^n$ על ידי גזירה

* דרך: מקבלים טור (לדוגמה $\sum n x^n$), מוצאים פונקציה קדומה בצורה שקרובה לטור (לדוגמה $(x^n)' = n x^{n-1}$), עושים נגזרת

איבר-איבר על הפונקציה ש"קרובה" $\left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$ $\sum n x^{n-1} = \sum (x^n)' = (\sum x^n)' = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$ ובסוף אפשר לבצע מניפולציות (כמו להכפיל ב- x ולקבל $\sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$).

6.2 טורי חזקות

• טור חזקות טור פונקציות שהצורה שלו היא $\sum a_n (x - x_0)^n$ מקדמים, x_0 ממשי. נתמקד ב- $x_0 = 0$ אבל המעבר ביניהם קל.

• דוגמאות 6.20 - רדיוס ההתכנסות של $\sum nx^n$ הוא $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}} = 1$

• שיטה אחת למציאת גבול עליון של סדרה -

$$\sqrt[k]{a_k} = \begin{cases} \sqrt[k]{k!} & k = n! \\ 0 & k \neq n! \end{cases} \quad \text{לדוגמה:}$$

- מציאת גבול לכל תת-סדרה - בדוגמה הגבולות הם 0, 1

- בחירת גבול עליון - בדוגמה הגבול הוא 1.

• שאלה 32

$$R_{\sum \alpha^n x^n} = \begin{cases} 0 & \alpha = 0 \\ \frac{1}{|\alpha|} & \alpha \neq 0 \end{cases} \quad \text{-(מבחן השורש)}$$

- אם $a_n = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$, החסם העליון של הסדרה הוא 1 (של קוסינוס), כדי להוכיח שהוא גם הגבול העליון אז אפשר לבחור תת סדרה שהוא גבולה, לדוגמה $n_k = 6k$ (#לזכור).

- $R_{\sum n^\alpha x^n} = 1$ (מבחן שורש/מנה)

- $R_{\sum \binom{2n}{n} x^n} = \frac{1}{4}$ (מבחן שורש/מנה)

• שאלה 34 - הפונקציה $\sum a_n x^n$ שרדיוסה R גזירה מכל סדר בקטע $(-R, R)$ ונגזרתה היא $\sum n \dots (n - k + 1) a_n x^{n-k}$ כאשר $f^{(k)}(x) = \sum n \dots (n - k + 1) a_n x^{n-k}$ כאשר $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$

• התנהגות ב- $x = \pm R$ - משתנה! - עבור x^n מתבדר לגמרי (לא אפסה), עבור $\frac{x^n}{n}$ מתבדר ב-1 ומתכנס ב-(-1). צריך לבדוק עם הכלים של פרק 5.

• 6.13 משפט אבל

- טור מתכנס במידה שווה בתחום $[-R, R]$ אם ורק אם הוא מתכנס בקצוות $\pm R$. (וזה נכון לכל קצה בנפרד).

- נוסחה נתונה כלשהי - (הצבה $x^n \rightarrow R$) - טור פונקציות עם שאיפה - (הוכחנו שב- R מתכנס) - פונקציית גבול רציפה עם שאיפה - (הצבה בפונקציה רציפה) - הצבה בפונקציית הגבול.

$$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1} \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = \lim_{x \rightarrow 1} \ln(1+x) = \ln 2$$

• שאלה 36 - דוגמה: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^4} \Rightarrow \int_0^t \frac{1}{1+x^4} \int_0^1 \sum (-1)^n (x^{-4})^n = \sum \int_0^1 (-1)^n x^{-4n} \dots$ דוגמה: מתכנס ב- $R=1$

• טורי טיילור

- כל טור טיילור שווה (ולכן גם מתכנס) לערך הפונקציה בנקודה a .

- תיתכן פונקציה שטור טיילור שלה בעל רדיוס התכנסות $0 < R$ מתכנס לערך ששונה מערך הפונקציה.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{לדוגמה} \quad \text{- טור טיילור שלה הוא 0 וערך זה שונה מערך הפונקציה לכל } x \neq 0$$

- טענה שיכולה להיות שימושית: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^k} = 0$ (מציבים $t = \frac{1}{x^2}$)

- פיתוח של $\arctan x$: $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \dots x = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$: $f^{(2n)}(0) = 0, f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n (2n)!$

– למה 6.15 - בדיקת היתכנות פיתוח חזקות - אם נוכיח שפונקציית השארית שואפת ל-0 אז יש פיתוח - לא תמיד קל לכן בדרך כלל לא שימושי

• פיתוח הפונקציה $(1+x)^\alpha$

– דרך סטנדרטית להשיג פיתוח חזקות - לרשום פיתוח מקלורן עם שארית ולראות שסדרת השאריות שואפת ל-0.

– דרך נוספת בעמוד 215

• דוגמאות 6.27, שאלה 39 - פיתוח טיילור של פונקציות

טענות עזר

(*)

הוכחת התכנסות פונקציה במ"ש:

• 6.2 הגדרה - מרחק קטן מ ε

• 6.3 למה - סדרת סופרמומים של הפרשים מתכנסת

• 6.4 אם פונקציית הגבול לא רציפה לא במ"ש

• 6.5 דיני - סדרה מונוטונית עולה / יורדת של פונקציות רציפות

• 6.6 קושי

• שאלה 7 - קיימת סדרה אפסה שחוסמת הפרשים

• שאלה 9 - מורכבת מסכום פונקציות שהן במ"ש או מכפלת פונקציות במ"ש וחסומות

• 6.8, 6.9, 6.10, 6.10 אם אין גזירה / אינטגרציה איבר-איבר או פונקציית גבול לא גזירה / אינטגרבילית

הוכחת התכנסות טור פונקציות במ"ש:

• 6.2* הגדרה - סדרת סכומים חלקיים מתכנסת

• 6.4* אם פונקציית הגבול לא רציפה ההתכנסות היא לא במ"ש

• 6.5* דיני לטורים

• 6.6* קושי לטורים

• 6.7 ויירשטראס - קיים טור מתכנס שכל איבר בו חוסם כל איבר בסדרה

– כדי למצוא סדרה חוסמת - אפשר למצוא נקודת מקסימום לפונקציה

– כדי למצוא סדרה חוסמת - אפשר להשתמש במסקנה של מפשט דיריכלה - $|S_n(x) - S(x)| \leq S_{n+1}(x)$

• 6.8*6.9 - אם אין גזירה / אינטגרציה איבר-איבר

• 6.13 משפט אבל (טור חזקות) - אם מתכנס בקצוות אז במ"ש

• 6.12 תכונות טור חזקות (רציפות, גזרת ואינטגרל), אם לא מקיים אז לא במ"ש.

(*)

2022 א'1 שאלה 1 - אם $\sum u_n(x)$ מתכנס במ"ש אז לא בהכרח $(-1)^n u_n(x)$ מתכנס רגיל / במ"ש - דוגמה נגדית $(-1)^n \frac{1}{x+n}$ מתכנס במ"ש לפי לייבניץ -> שאלה 6.7

(*)

$(-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt[3]{n}}$ - מתכנס לפי אבל (טור מתכנס וסדרה מונוטונית וחסומה) ולא בהחלט (ערך מוחלט גדול מ- $\sqrt[3]{n}$, $\cos n \cdot n^{-\sqrt{2-\frac{1}{n}}}$ מתכנס בהחלט כי חסום על ידי $(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}})$.

(*)

הצבה שימושית - אם רואים פונקציה מורכבת שמכילה e^x (משהו כמו $\sin e^x$) - להציב $t = e^x$ שגורר $x = \ln t$, $dx = \frac{1}{t} dt$

(*)

$f_{n+1}(x) = \sqrt{f_n(x) \tan x}$ - אפשר להוכיח באינדוקציה ש- $a_n = f_n(x_0) \geq \tan x_0$, שסדרת הפונקציות יורדת ולפי נוסחת נסיגה מתכנסת ל- $\tan x$, כל הפונקציות רציפות ולכן אפשר להשתמש בדינ.

(*)

כדי להסיק על מקדמי טור חזקות a_n אפשר להשתמש במשפט שמחבר טורים עם מקלורן

(*)

אם g רציפה בקטע סגור אז היא חסומה ואז $\sum g(x) x^n \leq g(x) \sum x^n = \frac{g(x)x^{n+1}}{1-x} \leq \frac{Mx^{n+1}}{1-x}$

(*)

לשים לב לדברים מהצורה $\frac{a-b}{ab} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ כמו $\frac{x}{(nx+1)((n-1)x+1)}$